

Les plots de la puce, et pourquoi tourner le plateau oblige à refaire le modèle

Étape 10.C · Modèle de puce et calcul du pas des puces · Leçon 100 sur 125 · 4 min 10 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Savoir quels plots comptent, et refaire le modèle après une rotation du plateau.

En deux mots

Après une rotation de 180°, les deux petits plots de la puce changent d'aspect — mais les plots utiles sont ceux de gauche et de droite, et ils n'ont pas bougé : cela passe, sauf si le produit impose un sens. Le modèle, lui, ne suit pas : il trouve encore la puce, mais le centre calculé se retrouve en haut. Deux issues seulement — remettre le plateau, ou refaire le modèle.

Les étapes expliquées

1. Après la rotation, vérifier si le sens de la puce est encore acceptable.
2. Retenir que les plots utiles sont ceux de gauche et de droite.
3. Si le produit impose un sens précis pour les deux petits plots, les faire coïncider.
4. Tester le modèle : il trouve la puce, mais le centre est décalé vers le haut.
5. Refaire le modèle, en retirant les petits détails peu fiables.
6. Vérifier que la croix tombe au centre, puis relancer le calcul : les neuf passent.
7. Valider, puis enregistrer — sans quoi tout le travail est perdu.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Un rien plus grand que la puce, mais sans mordre sur la voisine : c'est tout l'art du modèle.

Vidéo Etape_10C_1

Quand huit puces sur neuf sont reconnues, on refait le modèle sur celle qui manquait : elle devient la référence, et les neuf passent.

Vidéo Etape_10C_1

Trois puces à la verticale, nombre de recherche à 3, angle $\pm 2^\circ$, échelle 99 à 100.

Vidéo Etape_10C_1

Chaque calcul remet le nombre de recherche à neuf. En production il vaut trois : on le remet systématiquement,

sinon la machine cherche neuf puces là où il n'en faut que trois.

Vidéo Etape_10C_2

Ce qu'en dit le guide

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

Guide niveau 2 §5.3 — Le calcul du pas des puces (page 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.

Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les plots utiles de la puce sont ceux de gauche et de droite. Une rotation du plateau change l'aspect sans forcément gêner — sauf si le produit impose un sens précis.
- Tourner le plateau rend le modèle faux : il trouve encore la puce, mais le centre calculé est décalé. Deux issues seulement — remettre le plateau, ou refaire le modèle.
- Enregistrer après le calcul. Sans cela, tout le travail de modèle est perdu au prochain arrêt.

Erreurs fréquentes

- ✗ Croire que le modèle suit la rotation du plateau : il ne suit pas.
- ✗ Se contenter de voir la puce trouvée sans regarder où tombe le centre.
- ✗ Oublier d'enregistrer après le calcul.

Checklist

- ☐ Le sens des plots convient au produit.
- ☐ La croix du modèle tombe au centre de la puce.
- ☐ Le neuf-cases passe du premier coup.
- ☐ Le résultat est enregistré.

À retenir

Tourner le plateau rend le modèle faux : il trouve encore la puce, mais le centre est décalé. On refait le modèle, et on enregistre.